



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)

Facultad de Ciencias de las Ingenierías
“Escuela de Ingenierías”

Asignatura:

ISW-212-1 – Base De Datos II

Título:

Diseño de la Base de Datos
GymDB para la Gestión de
Rutinas de Gimnasio

Sustentantes:

George Glasco (2024-0223)

Ronal Pascual (2024-1085)

Emmanuel Gardon (2024-0825)

Shoghi Martinez (54370)

Jasiel Cabrera (2024-2132)

Docente:

Ing. Elvis Santana

Fecha:

23 de julio, 2026

San Pedro de Macorís, República Dominicana

Introducción

La administración de un gimnasio requiere información organizada sobre las personas inscritas, sus condiciones básicas de salud, los entrenadores, los ejercicios disponibles y las rutinas que se asignan. Cuando esos datos se conservan en archivos aislados o dependen de registros manuales, aumenta la posibilidad de duplicaciones, omisiones y dificultades para conocer qué plan corresponde a cada miembro. Una base de datos relacional ofrece una forma coherente de conservar esa información y facilita su consulta dentro de un mismo sistema.

El proyecto «GymDB» responde a esa necesidad mediante un modelo centrado en la gestión de entrenamientos. Su propósito no es registrar facturas ni operaciones de cobro, sino apoyar la actividad técnica del gimnasio. El sistema reúne los datos de miembros, perfiles médicos, entrenadores, rutinas y ejercicios. También documenta la composición de cada rutina y las asignaciones realizadas, de modo que el seguimiento pueda efectuarse sin repetir información en varias tablas.

La estructura relacional se apoya en claves primarias, claves foráneas y restricciones únicas. Estas reglas permiten identificar cada registro y mantener la correspondencia entre las tablas. Microsoft (2026d) explica que las claves primarias garantizan la identidad de las filas, mientras las claves foráneas preservan los vínculos con los registros relacionados. En «GymDB», ese criterio permite representar relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos sin perder integridad.

Además del esquema de datos, la práctica incorpora vistas, funciones, desencadenadores, procedimientos almacenados y usuarios con distintos niveles de acceso. Estos objetos permiten presentar información relacionada, reutilizar consultas, conservar el historial de modificaciones y separar responsabilidades de acuerdo con el tipo de usuario. El presente documento describe las decisiones adoptadas, explica el funcionamiento de cada objeto y presenta el diccionario de datos que acompaña la implementación.

Descripción de la base de datos

«GymDB» es una base de datos desarrollada para apoyar la organización de las rutinas de entrenamiento de un gimnasio. La información principal se distribuye en siete tablas operativas y una tabla de auditoría. Las tablas operativas representan miembros, perfiles médicos, entrenadores, rutinas, ejercicios, detalles de rutina y asignaciones. La tabla de auditoría conserva los cambios realizados en los datos que requieren seguimiento.

El diseño permite conocer quién creó una rutina, cuáles ejercicios la integran y a qué miembros fue asignada. El perfil médico se mantiene separado de los datos generales del miembro porque contiene información con un propósito específico. Esta separación reduce repeticiones y permite que cada tabla represente una entidad o un proceso claramente definido.

El campo Estado se utiliza en las tablas principales para aplicar eliminación lógica. Cuando se solicita la eliminación de un registro protegido, el sistema lo conserva y cambia su estado a inactivo. De este modo, la información histórica permanece disponible para consultas y revisiones posteriores.

Objetivos

El objetivo general consiste en diseñar e implementar una base de datos relacional que organice la creación y asignación de rutinas de gimnasio, con mecanismos de integridad, consulta, auditoría y control de acceso.

De manera específica, el proyecto busca registrar los datos esenciales de los miembros y entrenadores, documentar los perfiles médicos, administrar el catálogo de ejercicios, formar rutinas con varios ejercicios y asignarlas a diferentes miembros. También procura ofrecer consultas reutilizables, automatizar la baja lógica, registrar modificaciones y definir permisos adecuados para cada tipo de usuario.

Diseño del modelo relacional

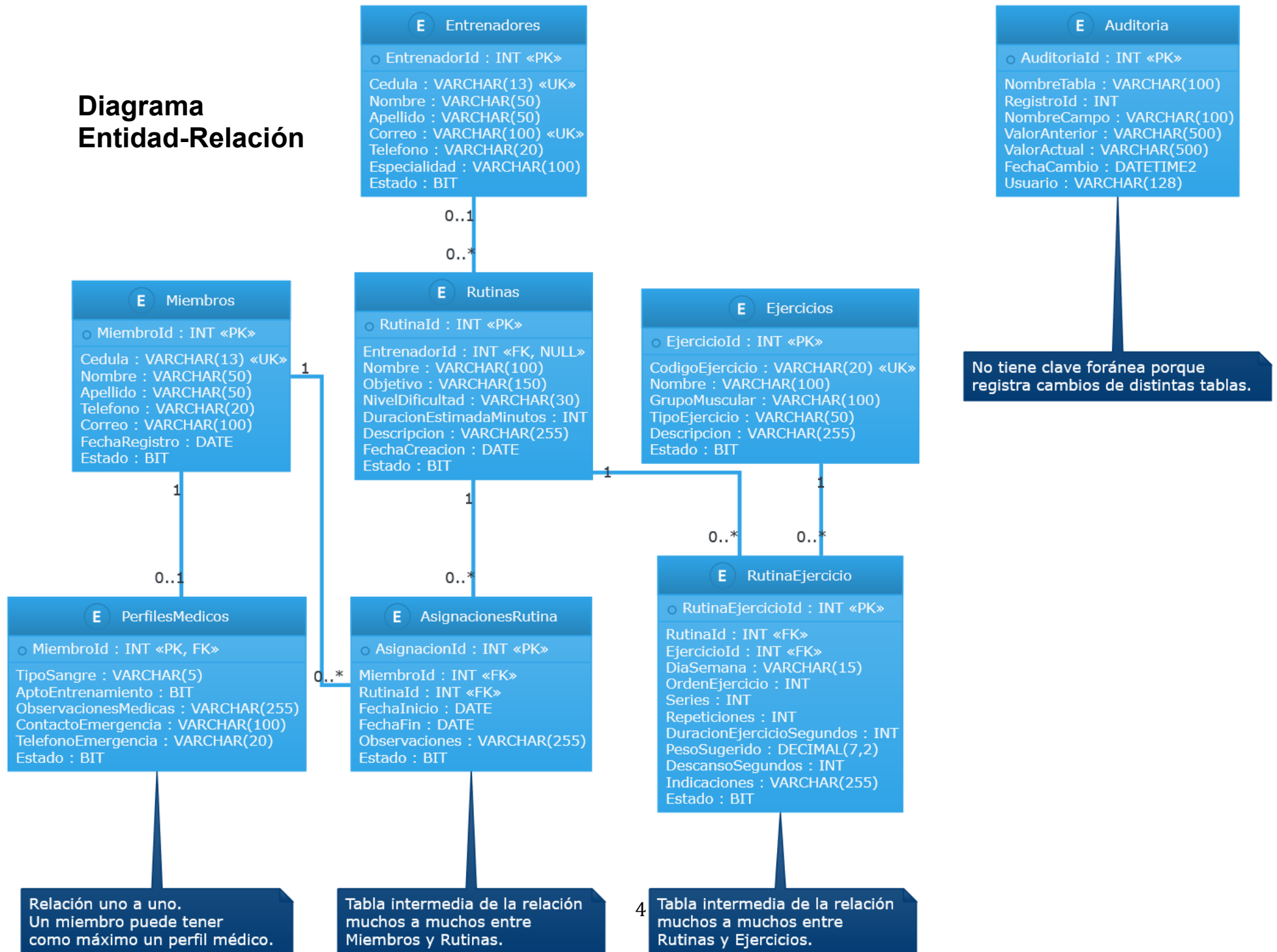
La relación de uno a uno se establece entre Miembros y PerfilesMedicos. El campo MiembroId funciona al mismo tiempo como clave primaria y clave foránea en PerfilesMedicos. Por esa razón, un miembro puede tener como máximo un perfil médico, y cada perfil corresponde a un único miembro.

La relación de uno a muchos se presenta entre Entrenadores y Rutinas. Un entrenador puede preparar varias rutinas, mientras una rutina solo puede referirse a un entrenador. El campo EntrenadorId admite valores nulos para que sea posible registrar una rutina general antes de asignar un responsable.

La relación de muchos a muchos entre Rutinas y Ejercicios se resuelve mediante RutinaEjercicio. Esta tabla asociativa conserva datos propios de la participación del ejercicio, entre ellos el día, el orden, las series, las repeticiones, el peso sugerido y el descanso. De forma semejante, AsignacionesRutina resuelve la relación de muchos a muchos entre Miembros y Rutinas e incorpora las fechas y observaciones correspondientes.

Las restricciones declaradas en el esquema impiden que existan referencias hacia registros inexistentes y evitan duplicaciones en atributos como la cédula, el correo del entrenador y el código de ejercicio. Este uso de claves coincide con las recomendaciones de integridad referencial documentadas por Microsoft (2026d).

Diagrama Entidad-Relación



Diccionario de datos

El diccionario presenta el significado, el tipo y las restricciones de los campos que componen la base de datos. Las abreviaturas PK, FK y UK corresponden, respectivamente, a clave primaria, clave foránea y clave única.

Miembros

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
MiembroId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno del miembro.
Cedula, VARCHAR(13)	No nulo; UK	Documento de identidad del miembro.
Nombre, VARCHAR(50)	No nulo	Nombre del miembro.
Apellido, VARCHAR(50)	No nulo	Apellido del miembro.
Telefono, VARCHAR(20)	Admite nulos	Número telefónico de contacto.
Correo, VARCHAR(100)	Admite nulos	Dirección de correo electrónico.
FechaRegistro, DATE	No nulo; GETDATE()	Fecha de ingreso al gimnasio.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Indica si el registro se encuentra activo.

PerfilesMedicos

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
MiembroId, INT	No nulo; PK y FK a Miembros	Miembro al que pertenece el perfil.
TipoSangre, VARCHAR(5)	Admite nulos	Grupo y factor sanguíneo.
AptoEntrenamiento, BIT	No nulo; valor 1	Indica si el miembro puede entrenar.
ObservacionesMedicas, VARCHAR(255)	Admite nulos	Condiciones o recomendaciones médicas.
ContactoEmergencia, VARCHAR(100)	Admite nulos	Persona que debe ser contactada.
TelefonoEmergencia, VARCHAR(20)	Admite nulos	Número telefónico de emergencia.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Estado lógico del perfil.

Entrenadores

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
EntrenadorId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno del entrenador.
Cedula, VARCHAR(13)	No nulo; UK	Documento de identidad.
Nombre, VARCHAR(50)	No nulo	Nombre del entrenador.
Apellido, VARCHAR(50)	No nulo	Apellido del entrenador.
Correo, VARCHAR(100)	No nulo; UK	Correo electrónico institucional.
Telefono, VARCHAR(20)	Admite nulos	Número telefónico de contacto.
Especialidad, VARCHAR(100)	Admite nulos	Área principal de preparación profesional.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Indica si el entrenador está activo.

Rutinas

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
RutinaId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno de la rutina.
EntrenadorId, INT	Admite nulos; FK a Entrenadores	Entrenador responsable de la rutina.
Nombre, VARCHAR(100)	No nulo	Nombre asignado a la rutina.
Objetivo, VARCHAR(150)	Admite nulos	Resultado que se espera alcanzar.
NivelDificultad, VARCHAR(30)	Admite nulos	Nivel recomendado para su ejecución.
DuracionEstimadaMinutos, INT	Admite nulos	Duración aproximada en minutos.
Descripcion, VARCHAR(255)	Admite nulos	Explicación general de la rutina.
FechaCreacion, DATE	No nulo; GETDATE()	Fecha en que se creó la rutina.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Estado lógico de la rutina.

Ejercicios

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
EjercicioId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno del ejercicio.
CodigoEjercicio, VARCHAR(20)	No nulo; UK	Código único dentro del catálogo.

Nombre, VARCHAR(100)	No nulo	Nombre del ejercicio.
GrupoMuscular, VARCHAR(100)	Admite nulos	Zona corporal que recibe el esfuerzo principal.
TipoEjercicio, VARCHAR(50)	Admite nulos	Clasificación funcional del ejercicio.
Descripcion, VARCHAR(255)	Admite nulos	Explicación básica de su ejecución.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Estado lógico del ejercicio.

RutinaEjercicio

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
RutinaEjercicioId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno del detalle.
RutinaId, INT	No nulo; FK a Rutinas	Rutina a la que pertenece el ejercicio.
EjercicioId, INT	No nulo; FK a Ejercicios	Ejercicio incluido en la rutina.
DiaSemana, VARCHAR(15)	Admite nulos	Día programado para la actividad.
OrdenEjercicio, INT	Admite nulos	Posición del ejercicio en la sesión.
Series, INT	Admite nulos	Cantidad de series indicadas.
Repeticiones, INT	Admite nulos	Número de repeticiones por serie.
DuracionEjercicioSegundos, INT	Admite nulos	Duración de los ejercicios medidos por tiempo.
PesoSugerido, DECIMAL(7,2)	Admite nulos	Peso orientativo para el miembro.
DescansoSegundos, INT	Admite nulos	Pausa recomendada entre series.
Indicaciones, VARCHAR(255)	Admite nulos	Orientaciones técnicas para la ejecución.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Estado lógico del detalle.

AsignacionesRutina

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
AsignacionId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno de la asignación.
MiembroId, INT	No nulo; FK a Miembros	Miembro que recibe la rutina.
RutinaId, INT	No nulo; FK a Rutinas	Rutina entregada al miembro.
FechaInicio, DATE	No nulo; GETDATE()	Fecha de inicio del plan.
FechaFin, DATE	Admite nulos	Fecha prevista o real de finalización.
Observaciones, VARCHAR(255)	Admite nulos	Notas de seguimiento.
Estado, BIT	No nulo; valor 1	Estado lógico de la asignación.

Auditoria

Campo y tipo	Restricciones	Descripción
AuditoriaId, INT IDENTITY	No nulo; PK	Identificador interno del evento.
NombreTabla, VARCHAR(100)	No nulo	Tabla en la que se produjo el cambio.
RegistroId, INT	No nulo	Identificador del registro modificado.
NombreCampo, VARCHAR(100)	No nulo	Campo que recibió la modificación.
ValorAnterior, VARCHAR(500)	Admite nulos	Contenido previo a la modificación.
ValorActual, VARCHAR(500)	Admite nulos	Contenido posterior a la modificación.
FechaCambio, DATETIME2	No nulo; SYSDATETIME()	Fecha y hora del cambio.
Usuario, VARCHAR(128)	No nulo	Cuenta que realizó la modificación.

Vistas

Las vistas permiten presentar resultados derivados de una consulta como si se tratara de una tabla virtual. Microsoft (2025) señala que una vista puede simplificar la percepción de los datos y reunir información procedente de una o más tablas. En esta práctica se crearon tres vistas con finalidades diferentes.

Vista_RutinasEntrenadores relaciona Rutinas y Entrenadores mediante una unión externa izquierda. El resultado muestra el nombre y objetivo de cada rutina junto con los datos del entrenador responsable, sin excluir las rutinas que todavía no tienen entrenador.

Vista_MiembrosOrdenados utiliza TOP 100 PERCENT y ORDER BY para cumplir el ejercicio solicitado. Sin embargo, el orden definitivo debe indicarse también en la consulta que consume la vista, porque ORDER BY dentro de la definición no garantiza por sí solo el orden de presentación (Microsoft, 2025). Vista_MiembrosYEntrenadores emplea dos consultas SELECT y el operador UNION para construir una lista común de personas.

Restricciones y relaciones

Todas las tablas poseen clave primaria. Las claves foráneas se declararon con restricciones nombradas y las claves únicas se aplicaron a Cedula, Correo de Entrenadores y CodigoEjercicio.

```
MiembroId INT PRIMARY KEY,  
CONSTRAINT FK_PerfilesMedicos_Miembros  
    FOREIGN KEY (MiembroId) REFERENCES Miembros (MiembroId);  
  
CodigoEjercicio VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE;
```

Funciones

Una función definida por el usuario puede recibir parámetros y devolver un valor escalar o una tabla. Las funciones inline con valor de tabla obtienen su resultado a partir de una única consulta SELECT (Microsoft, 2026a). La implementación de «GymDB» utiliza ambas posibilidades.

fn_ContarMiembrosPorEstado es una función escalar que recibe un valor de tipo BIT y devuelve la cantidad de miembros activos o inactivos. fn_DetalleRutinas es una función inline que relaciona Rutinas, Entrenadores, RutinaEjercicio y Ejercicios para mostrar el contenido completo de las rutinas.

fn_RutinasPorMiembro también devuelve una tabla, pero recibe MiembroId como parámetro. Su consulta relaciona Miembros, AsignacionesRutina y Rutinas, y limita el resultado al miembro solicitado. Con ello se demuestra tanto el uso de tres tablas como la aplicación de un filtro parametrizado.

Desencadenadores

Los desencadenadores de lenguaje de manipulación de datos pueden responder a operaciones INSERT, UPDATE o DELETE. SQL Server admite desencadenadores AFTER e INSTEAD OF, lo cual permite ejecutar acciones posteriores o sustituir la operación original (Microsoft, 2026b).

La eliminación lógica se implementó con desencadenadores INSTEAD OF DELETE en Miembros, Entrenadores, Ejercicios, Rutinas y AsignacionesRutina. Cuando se intenta eliminar

una fila, el desencadenador actualiza Estado a cero. El registro no desaparece, pero deja de considerarse activo.

La auditoría se aplica a Miembros y Entrenadores mediante desencadenadores AFTER UPDATE. Cada campo modificado genera una fila en Auditoria con el nombre de la tabla, el identificador del registro, el nombre del campo, el valor anterior, el valor actual, la fecha y el usuario. La comparación entre las tablas lógicas inserted y deleted permite atender actualizaciones de una o varias filas.

Procedimientos almacenados

Los procedimientos de la tabla Miembros cubren las operaciones principales de mantenimiento. AgregarMiembro recibe los datos personales, inserta el registro y devuelve el identificador generado. ActualizarMiembro modifica los atributos de un miembro existente y comunica la cantidad de filas afectadas.

EliminarMiembro ejecuta una instrucción DELETE sobre la tabla. Esa instrucción activa el desencadenador de eliminación lógica, de modo que el procedimiento cumple la operación solicitada sin borrar físicamente el registro. MostrarMiembros completa el conjunto mediante una consulta ordenada por nombre y apellido.

Usuarios y permisos

SQL Server diferencia los principales del servidor de los principales de una base de datos. Los roles del servidor tienen alcance sobre toda la instancia, mientras los roles de base de datos limitan sus efectos al contexto donde se definen (Microsoft, 2026c; Microsoft, 2026e). Esta distinción se aplicó al crear los perfiles solicitados.

LoginAdminServidor pertenece a sysadmin y representa al administrador de la instancia. LoginAdminGymDB se asocia con UsuarioAdminGymDB, que pertenece a db_owner dentro de «GymDB». UsuarioSoloLectura forma parte de db_datareader y puede consultar las tablas sin recibir permisos de modificación.

UsuarioAdminEjercicios recibe CONTROL solamente sobre la tabla Ejercicios. Por tanto, dispone de permisos completos sobre ese objeto sin convertirse en administrador de las demás tablas. UsuarioConsultaMiembros puede consultar las columnas autorizadas de Miembros, pero tiene denegado el acceso a Cedula y no puede ejecutar UPDATE.

La asignación de roles facilita la administración porque reúne permisos que corresponden a una responsabilidad común. Microsoft (2026c) documenta que los roles de base de datos funcionan como principales de seguridad y que sus permisos pueden ajustarse mediante GRANT, DENY y REVOKE.

Verificación de los requisitos

El esquema contiene ocho tablas, cantidad superior al mínimo solicitado. Todas poseen clave primaria y las relaciones se encuentran respaldadas por seis claves foráneas. También se declararon restricciones únicas en las cédulas, el correo del entrenador y el código del ejercicio.

Las tres cardinalidades requeridas están representadas en el modelo. La relación de uno a uno corresponde a Miembros y PerfilesMedicos; la relación de uno a muchos corresponde a Entrenadores y Rutinas; y las relaciones de muchos a muchos se resuelven mediante RutinaEjercicio y AsignacionesRutina.

Los objetos programables incluyen tres vistas, tres funciones, cinco desencadenadores de eliminación lógica, dos desencadenadores de auditoría y cuatro procedimientos almacenados. El archivo login.sql contiene los cinco perfiles de acceso solicitados. Finalmente, pruebas.sql reúne consultas de comprobación y utiliza una transacción que se revierte para no alterar los datos de demostración.

Orden de ejecución

La instalación comienza con script.sql, que crea la base de datos, las tablas y las restricciones. A continuación se ejecutan seed.sql, views.sql, functions.sql, triggers.sql y procedures.sql. El archivo login.sql debe ejecutarse con una cuenta que disponga de privilegios para crear logins y asignar roles. Después de la instalación se ejecuta pruebas.sql. Como alternativa, instalar.sql reúne los archivos anteriores y puede utilizarse desde SQLCMD Mode.

El archivo clean.sql se reserva para reiniciar la práctica, ya que elimina por completo la base de datos. No forma parte de la instalación ordinaria y solo debe ejecutarse cuando se haya confirmado que la información existente puede descartarse.

Conclusión

El desarrollo de «GymDB» permitió representar una actividad empresarial concreta mediante un modelo relacional que supera el mínimo de tablas y contiene las tres cardinalidades solicitadas. La separación de miembros, perfiles, entrenadores, rutinas y ejercicios facilita la comprensión del sistema y evita que un mismo dato se repita de manera innecesaria.

Las vistas y funciones reúnen información que sería más extensa de consultar directamente. Los desencadenadores conservan los registros inactivos y ofrecen trazabilidad sobre los cambios. Los procedimientos concentran las operaciones de mantenimiento, mientras la configuración de usuarios establece límites acordes con las responsabilidades de cada perfil.

En conjunto, la práctica demuestra que el diseño de una base de datos no se limita a crear tablas. También exige definir reglas de integridad, mecanismos de consulta, automatización, seguridad y documentación. La solución obtenida puede servir como punto de partida para ampliar el seguimiento de entrenamientos sin incorporar procesos de facturación.

Referencias

Microsoft. (2025, 18 de noviembre). *CREATE VIEW (Transact-SQL)*.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-view-transact-sql>

Microsoft. (2026a, 21 de julio). *CREATE FUNCTION (Transact-SQL)*.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-function-transact-sql>

Microsoft. (2026b, 21 de julio). *CREATE TRIGGER (Transact-SQL)*.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql>

Microsoft. (2026c, 20 de julio). *Database-level roles*. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/database-level-roles>

Microsoft. (2026d, 20 de julio). *Primary and foreign key constraints*.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints>

Microsoft. (2026e, 20 de julio). *Server-level roles*. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/server-level-roles>